DigiAgriFoodCH Systemlandkarte

Name	DigiAgriFoodCH Systemlandkarte
eCH-Nummer	---
Kategorie	---
Reifegrad	---
Version	---
Status	---
Beschluss am	---
Ausgabedatum	---
Ersetzt Version	---
Voraussetzungen	---
Beilagen	---
Sprachen	Deutsch (Original)
Fachgruppe	Fachgruppe AgriFood
Herausgeber / Vertrieb	Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern agridata.ch@blw.admin.ch

Zusammenfassung

Die Systemlandkarte beschreibt die IT-Systeme des Schweizer Agrar- und Ernährungssektors, die Daten, die sie enthalten, die Services, die sie anbieten und nutzen, sowie die Organisationen, die sie betreiben, besitzen oder entwickeln. Sie macht sichtbar, wo welche Daten liegen, woher sie stammen und wer dafür zuständig ist. Sämtliche Inhalte stehen als maschinenlesbare *Linked Data* zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 3
1.1 Anwendungsgebiet ... 3
1.2 Aufbau des Dokuments ... 3

2 Was die Systemlandkarte abbildet ... 4
2.1 IT-Systeme und Services ... 4
2.2 Datensätze und Datenflüsse ... 4
2.3 Organisationen ... 4
2.4 Rechtsgrundlagen ... 4
2.5 Subgraphen ... 4

3 Datenmodell ... 6
3.1 IT-Systeme ... 6
3.2 Datensätze ... 6
3.3 IT-Services ... 6
3.4 Organisationen ... 6
3.5 Rechtsgrundlagen, Schlagwörter und Subgraphen ... 7
3.6 Beziehungen ... 7
3.7 Qualitätssicherung ... 7

4 Datenbezug und Nutzung ... 9
4.1 Bezug über LINDAS ... 9
4.2 Visualisierung ... 9
4.3 Einschränkungen ... 9
4.4 Pflege ... 9

5 Klassen des Datenmodells ... 10
5.1 Namespaces ... 10
5.2 Datensatz ... 10
5.3 Gesetzgebung ... 12
5.4 IT-Service ... 13
5.5 IT-System ... 14
5.6 Organisation ... 16
5.7 Schlagwort ... 18
5.8 Subgraph ... 18

Anhang A – Referenzen ... 20

Anhang B – Mitwirkung ... 20

Anhang C – Abkürzungen und Glossar ... 20

Anhang D – Änderungen gegenüber dem bisherigen Repository ... 23

Anhang E – Tabellenverzeichnis ... 23

1 Einleitung

Im Schweizer Agrar- und Ernährungssektor betreiben Bund, Kantone und private Organisationen eine Vielzahl von IT-Systemen: für Direktzahlungen, für den Tierverkehr, für Kontrollen, für die Nährstoffbilanz oder für die Betriebsführung. Viele dieser Systeme tauschen Daten miteinander aus oder beziehen Daten voneinander. Welche Daten in welchem System liegen, woher sie stammen und wer für ein System zuständig ist, ist jedoch selten an einem Ort zusammenhängend beschrieben. Das erschwert es, Datenflüsse zu verstehen, Mehrfacherhebungen zu vermeiden und die Auswirkungen von Änderungen an einem System abzuschätzen.

Die Systemlandkarte schliesst diese Lücke. Sie beschreibt die Systeme, ihre Daten und ihre Beziehungen in einem gemeinsamen Wissensgraphen.

1.1 Anwendungsgebiet

Die Systemlandkarte richtet sich an Fachpersonen, Architektinnen und Architekten sowie Entwickelnde, die sich einen Überblick über die IT-Landschaft des Agrar- und Ernährungssektors verschaffen oder Datenflüsse zwischen Systemen nachvollziehen wollen. Sie umfasst (Tabelle 1):

- IT-Systeme und die Services, die sie anbieten und nutzen,
- die Datensätze, die in den Systemen enthalten sind, und deren Herkunft,
- die Organisationen, die Systeme betreiben, besitzen oder entwickeln,
- die Rechtsgrundlagen, auf die sich Systeme und Daten stützen, sowie
- Subgraphen, die einen thematischen Ausschnitt der Systemlandkarte zusammenfassen.

Nicht Gegenstand sind die Daten selbst: Die Systemlandkarte beschreibt, *welche* Daten ein System enthält, nicht deren Inhalt. Ebenfalls nicht enthalten sind technische Details wie Server, Netzwerke oder Schnittstellenspezifikationen.

Tabelle 1: Inhalte der Systemlandkarte (Stand Oktober 2026).

Inhalt	Anzahl
IT-Systeme	154
Datensätze	127
Services	10
Organisationen	270
Rechtsgrundlagen	49
Schlagwörter	20
Subgraphen	6

1.2 Aufbau des Dokuments

- Kapitel 2 erklärt, was die Systemlandkarte abbildet, und zeigt die Begriffe an Beispielen.
- Kapitel 3 beschreibt, wie diese Begriffe modelliert und miteinander verknüpft sind.
- Kapitel 4 zeigt, wie die Daten bezogen und gepflegt werden.
- Kapitel 5 dokumentiert alle Klassen und Eigenschaften.

2 Was die Systemlandkarte abbildet

2.1 IT-Systeme und Services

Ein IT-System ist eine eigenständige Anwendung, die Daten verarbeitet, oft mit einer oder mehreren dazugehörigen Datenbanken, und von einer Organisation betrieben wird, zum Beispiel das Agrarpolitische Informationssystem (AGIS) des BLW. Grössere Systeme können aus Teilsystemen bestehen. Eine eigene Gruppe bilden die Farm-Management-Informationssysteme (FMIS), die landwirtschaftliche Daten erfassen, verarbeiten und bereitstellen, um betriebliche Entscheidungen zu unterstützen, etwa elektronische Feldkalender.

Ein Service ist eine technische Softwarekomponente, die über klar definierte Schnittstellen Funktionen für andere Systeme bereitstellt. So stellt Agate den zentralen Authentifizierungs- und Rollenverwaltungsdienst bereit, über den sich Nutzende bei verschiedenen Systemen anmelden, und der Beitragsberechnungsservice berechnet die Direktzahlungen der Landwirtschaftsbetriebe.

2.2 Datensätze und Datenflüsse

Ein Datensatz ist eine Informationseinheit, die in einem IT-System enthalten ist. Der Begriff ist bewusst weit gefasst: Ein Datensatz kann eine ganze Datenbank sein, eine einzelne Tabelle oder ein Dokument, zum Beispiel die Beitragsdaten in AGIS.

Fliessen Daten von einem System in ein anderes, zeigt die Systemlandkarte nicht nur, *dass* Daten fliessen, sondern auch *welche* und woher sie stammen. Wie die Daten übertragen werden, spielt dabei keine Rolle: über eine technische Schnittstelle, per E-Mail-Versand von Tabellen oder durch manuelles Abschreiben.

Einige Datensätze werden gesondert ausgewiesen: Stammdaten wie die BUR-Nummer oder die UID, die von vielen Systemen gemeinsam genutzt werden, sowie Datensätze mit Personendaten oder mit besonders schützenswerten Personendaten.

2.3 Organisationen

Organisationen sind juristische Personen wie Behörden, Unternehmen oder Verbände sowie deren Untereinheiten. Sie betreiben, besitzen oder entwickeln IT-Systeme. Unterschieden werden Organisationen des Bundes, kantonale Organisationen, darunter Landwirtschaftsämter, Veterinärdienste und Beratungsstellen, sowie privatrechtliche Organisationen. Organisationen können hierarchisch gegliedert sein, etwa in Abteilungen.

2.4 Rechtsgrundlagen

Organisationen, IT-Systeme und Datensätze können sich auf eine Rechtsgrundlage stützen, etwa auf einen Artikel des Landwirtschaftsgesetzes (LwG).

2.5 Subgraphen

Ein Subgraph fasst einen thematischen Ausschnitt der Systemlandkarte zusammen, zum Beispiel die Architektur rund um ein bestimmtes System. So lässt sich ein Teilbereich zeigen, ohne die Vielzahl der übrigen Knoten. Tabelle 2 listet die bestehenden Subgraphen.

Tabelle 2: Subgraphen der Systemlandkarte mit der Anzahl enthaltener Knoten (Stand Oktober 2026).

Subgraph	Knoten
IT-Systemlandschaft im Schweizer Nutztiersektor	139
Systemlandschaft des BLW	99
digiFLUX Systemarchitektur	50
Acontrol Systemarchitektur	38
AGIS Systemarchitektur	33
MARS III Systemarchitektur	27

3 Datenmodell

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Begriffe aus Kapitel 2 modelliert sind: welche Angaben erfasst werden, welche davon Pflicht sind und wie die Elemente miteinander verknüpft werden. Die technische Referenz mit allen Eigenschaften ist in Kapitel 5 dokumentiert.

3.1 IT-Systeme

Jedes IT-System hat einen Namen in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch, höchstens einen pro Sprache, sowie eine deutsche Beschreibung. Zudem muss jedes System von einer Organisation betrieben werden. Bei 149 der 154 Systeme ist der Betreiber direkt erfasst; die übrigen sind Teilsysteme und werden vom Betreiber ihres übergeordneten Systems betrieben.

Optional sind eine Abkürzung, weitere Namen, eine Webseite, die entwickelnde Organisation, die Rechtsgrundlage und Schlagwörter. Über «ist Teil von» wird ein System einem übergeordneten System zugeordnet, über «nutzt IT-Service» den Services, die es verwendet.

Ein Beispiel: Das Agrarpolitische Informationssystem (AGIS) wird von der Gruppe Agrarinformationssystem AGIS des BLW betrieben, enthält fünf Datensätze und stützt sich auf Art. 165c des Landwirtschaftsgesetzes.

3.2 Datensätze

Jeder Datensatz liegt in einem IT-System, entweder direkt (89 Datensätze) oder als Teil eines übergeordneten Datensatzes (38). So lässt sich eine Datenbank mit ihren Tabellen abbilden.

Datenflüsse werden über die Beziehung «wurde abgeleitet von» erfasst: Der Datensatz im empfangenden System verweist auf den Datensatz, aus dem er stammt. So sind etwa die Kontaktdaten der Milchproduzenten aus den Registerdaten in AGIS abgeleitet. Die Gegenrichtung «informiert» wird automatisch ergänzt.

13 Datensätze sind als Stammdaten gekennzeichnet; andere Datensätze verweisen über «hat Masterdaten» darauf. 26 Datensätze sind als Personendaten gekennzeichnet, 2 als besonders schützenswerte Personendaten.

3.3 IT-Services

Ein Service wird von einem IT-System bereitgestellt und von IT-Systemen oder anderen Services genutzt. Erfasst sind zehn Services; 67 Systeme nutzen mindestens einen davon.

3.4 Organisationen

Jede Organisation hat einen Namen. Von den 270 Organisationen sind 70 Organisationen des Bundes, 51 kantonale Organisationen und 88 privatrechtliche Organisationen. Wo eine Organisation in einem amtlichen Register geführt wird, verweist die Systemlandkarte auf diesen Eintrag, statt die Angaben zu kopieren: Unternehmen werden direkt über ihren Eintrag im Handelsregister (Zefix) identifiziert, Verwaltungseinheiten verweisen über «Registereintrag» auf den Staatskalender.

Die Hierarchie wird über «gehört zu» abgebildet, jeweils nur die direkte Zugehörigkeit. So gehört die Abteilung Direktzahlungen und Beiträge zu Landwirtschaft Aargau. Ausserdem lässt sich festhalten, dass eine Organisation Mitglied einer anderen ist, sie (teilweise) besitzt oder Zugriff auf bestimmte Daten hat, etwa wenn eine andere Organisation als die Betreiberin auf die Daten zugreift.

3.5 Rechtsgrundlagen, Schlagwörter und Subgraphen

Rechtsgrundlagen werden über ihre Adresse in der Systematischen Rechtssammlung des Bundes (Fedlex) identifiziert und tragen ihren offiziellen Titel. Erfasst sind 49 Rechtsgrundlagen, auf die Organisationen, IT-Systeme und Datensätze verweisen.

Schlagwörter ordnen IT-Systeme, Datensätze und Services thematisch ein. Ein Subgraph hat einen Namen und enthält mindestens ein Element.

3.6 Beziehungen

Tabelle 3 zeigt die Beziehungen der Systemlandkarte. Zu den meisten gibt es eine Gegenrichtung, die bei der Verarbeitung automatisch ergänzt wird.

Tabelle 3: Die Beziehungen der Systemlandkarte mit ihrer Gegenrichtung.

Beziehung	Gegenrichtung	Von	Zu
wird betrieben von	betreibt	IT-System	Organisation
entwickelt von	entwickelt	IT-System	Organisation
ist Teil von	hat Teil	IT-System, Datensatz, Service	dieselbe Klasse
nutzt IT-Service	wird verwendet von	IT-System, Service	Service
wird bereitgestellt von	bietet Service an	Service	IT-System
ist beinhaltet in	beinhaltet	Datensatz	IT-System
wurde abgeleitet von	informiert	Datensatz	Datensatz
hat Masterdaten	–	Datensatz	Datensatz
gehört zu	beinhaltet Suborganisation	Organisation	Organisation
Mitglied von	hat Mitglied	Organisation	Organisation
besitzt (teilweise)	ist (teilweise) in Besitz von	Organisation	Organisation
hat Zugriff auf	–	Organisation	IT-System, Datensatz
hat Rechtsgrundlage	–	Organisation, IT-System, Datensatz	Rechtsgrundlage

3.7 Qualitätssicherung

Bei jeder Änderung werden die Daten automatisch geprüft, bevor sie publiziert werden. Die Regeln dafür sind in der *Shapes Constraint Language* (SHACL) formuliert [SHACL]. Sie legen zum Beispiel fest, dass jedes IT-System eine deutsche Beschreibung hat und von einer Organisation betrieben wird, dass jeder

Datensatz in einem IT-System liegt und dass jede Beziehung auf ein Objekt der passenden Klasse zeigt. Nur Daten, die alle Regeln erfüllen, werden publiziert.

4 Datenbezug und Nutzung

4.1 Bezug über LINDAS

Die Systemlandkarte ist auf LINDAS, dem Linked Data Service der Bundesverwaltung, publiziert und kann mit SPARQL abgefragt werden [SPARQL]. Das folgende Beispiel listet alle Subgraphen mit der Anzahl ihrer Knoten:

```
# SUBGRAPHS IN THE SYSTEM MAP
# Returns a table listing all subgraphs, their German name and the number of nodes in said subgr

PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX dcmitype: <http://purl.org/dc/dcmitype/>
PREFIX systemmap: <https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/>

SELECT ?subgraph ?name (COUNT(?node) AS ?nodes)
FROM <https://lindas.admin.ch/foag/system-map>
WHERE {
  ?subgraph a dcmitype:Collection .
  ?subgraph schema:name ?name .
  ?subgraph systemmap:containsNodes ?node .
  FILTER(LANG(?name) = "de")
}
GROUP BY ?subgraph ?name
ORDER BY DESC(?nodes)
```

Solche Abfragen lassen sich auf https://lindas.admin.ch/sparql/ ausprobieren. Weitere Beispiele liegen im Repository unter `src/sparql/queries/`.

4.2 Visualisierung

Ein separates Frontend zeigt die Systemlandkarte als interaktiven Graphen im Browser an und kann auf einzelne Subgraphen gefiltert werden.

4.3 Einschränkungen

Fehlt in der Systemlandkarte eine Angabe, heisst das nicht, dass es sie nicht gibt, sondern nur, dass sie nicht erfasst ist. Ist ein Datensatz nicht als Personendaten gekennzeichnet, kann er dennoch Personendaten enthalten.

4.4 Pflege

Die Systemlandkarte wird auf GitHub gepflegt. Fehler oder fehlende Einträge können als Issue gemeldet werden. Die Inhalte stehen unter der Lizenz CC BY 4.0 und dürfen unter Nennung der Quelle frei verwendet werden.

5 Klassen des Datenmodells

Dieses Kapitel dokumentiert alle Klassen der Systemlandkarte mit ihren Eigenschaften. Es wird automatisch aus den SHACL-Shapes erzeugt, mit denen die Daten geprüft werden, und ist deshalb immer auf dem Stand der Regeln.

5.1 Namespaces

Tabelle 4 listet die Präfixe und die zugehörigen Namespaces, die in diesem Kapitel verwendet werden.

Tabelle 4: In DigiAgriFoodCH Systemlandkarte verwendete Namespaces.

Präfix	Namespace
`dcat:`	http://www.w3.org/ns/dcat#
`dcmitype:`	http://purl.org/dc/dcmitype/
`dcterms:`	http://purl.org/dc/terms/
`prov:`	http://www.w3.org/ns/prov#
`rdf:`	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
`rdfs:`	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
`schema:`	http://schema.org/
`service:`	http://purl.org/ontology/service#
`shape:`	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/
`systemmap:`	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/

5.2 Datensatz

Informationseinheiten, die in IT-Systemen enthalten sind. Jeder Datensatz liegt direkt oder über einen übergeordneten Datensatz in einem IT-System. Gesondert ausgewiesen werden Stammdaten sowie Datensätze mit Personendaten und mit besonders schützenswerten Personendaten.

5.2.1 Übersicht

IRI https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Dataset
Zielklasse `dcat:Dataset`
Geschlossen Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen 131 Instanzen mit je 6 bis 32 Tripeln (im Mittel 11.5)
Open Data Ja (auf LINDAS publiziert)

5.2.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*
Abkürzung (`systemmap:abbreviation`): Eine Abkürzung wird nur angegeben, wenn sie nicht bereits der bevorzugte Name ist. Beispiel: Die Fenaco Genossenschaft (fédération nationale des coopératives agricoles) wird üblicherweise als „Fenaco“ bezeichnet, sodass keine separate Abkürzung erforderlich ist.		0..*
Beschreibung (`schema:description`): Eine Beschreibung in Worten, je Sprache höchstens eine.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	0..*
Webseite (`schema:url`): Eine Webseite mit weiteren Informationen.		0..*
Siehe auch (`rdfs:seeAlso`): Verweis auf eine weiterführende Quelle, zum Beispiel eine Dokumentation oder eine Webseite.		0..*
ist beinhaltet in (`systemmap:containedIn`): Gibt an, dass eine Informationseinheit X im IT-System Y enthalten ist. Beispielsweise sind Informationen über landwirtschaftliche Flächen in der Schweiz in AGIS enthalten.	• Typ: IT-System	0..*
ist Teil von (`dcterms:isPartOf`): Eine verwandte Ressource, in der die beschriebene Ressource physisch oder logisch enthalten ist.	• Typ: Datensatz	0..*
wurde abgeleitet von (`prov:wasDerivedFrom`): Eine Ableitung ist die Transformation einer Entität in eine andere, eine Aktualisierung einer Entität, die zu einer neuen führt, oder die Konstruktion einer neuen Entität auf der Grundlage einer bereits existierenden.	• Typ: Datensatz	0..*

Beschreibung	Details	Kardinalität
informiert (`systemmap:informs`): Zeigt auf, dass Informationseinheit X durch eine andere Informationseinheit Y informiert wird; d.h. dass irgendwie Daten fliessen. Das kann über manuelles Abschreiben, E-Mail-Versandt von Tabellen, APIs etc. geschehen.	• Typ: Datensatz	0..*
hat Masterdaten (`systemmap:usesMasterData`): Gibt an, dass ein Datensatz Stammdaten verwendet, zum Beispiel eine Betriebsnummer, über die er mit anderen Datensätzen verknüpft ist.	• Typ: Datensatz	0..*
Schlagwort (`schema:keywords`): Ein Schlagwort, das den Gegenstand thematisch einordnet.	• Typ: Schlagwort	0..*
hat Rechtsgrundlage (`systemmap:hasLegalBasis`): Zeigt an, dass irgendetwas X eine Rechtsgrundlage mit (einem bestimmten Teil) der Legislation Y hat.	• Typ: Gesetzgebung	0..*

5.2.3 Regeln (SPARQL)

5.2.3.1 Datensatz: Jeder Datensatz muss direkt oder über einen übergeordneten Datensatz in einem IT-System enthalten sein.

```
SELECT $this WHERE {
    FILTER NOT EXISTS {
        $this dcterms:isPartOf*/systemmap:containedIn ?system .
        ?system a schema:SoftwareApplication .
    }
}
```

5.3 Gesetzgebung

Rechtsgrundlagen (Fedlex), auf die sich Organisationen, IT-Systeme und Datensätze stützen. Ihre Namen sind die offiziellen Titel.

5.3.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Legislation
Zielklasse	`schema:Legislation`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)

Kennzahlen	49 Instanzen mit je 4 bis 7 Tripeln (im Mittel 5.6)
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.3.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*
Alternativer Name (`schema:alternateName`): Eine weitere gebräuchliche Bezeichnung, zum Beispiel ein früherer oder ein umgangssprachlicher Name. Sie kann die Suche verbessern.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en`	0..*
Abkürzung (`systemmap:abbreviation`): Eine Abkürzung wird nur angegeben, wenn sie nicht bereits der bevorzugte Name ist. Beispiel: Die Fenaco Genossenschaft (fédération nationale des coopératives agricoles) wird üblicherweise als „Fenaco“ bezeichnet, sodass keine separate Abkürzung erforderlich ist.		0..*

5.4 IT-Service

IT-Services, die von IT-Systemen bereitgestellt und von IT-Systemen oder anderen Services genutzt werden.

5.4.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Service
Zielklasse	`service:Service`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	14 Instanzen mit je 6 bis 78 Tripeln (im Mittel 14.2)
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.4.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*

Beschreibung	Details	Kardinalität
Beschreibung (`schema:description`): Eine Beschreibung in Worten, je Sprache höchstens eine.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	0..*
Webseite (`schema:url`): Eine Webseite mit weiteren Informationen.		0..*
wird bereitgestellt von (`service:providedBy`): Zeigt an, dass ein technischer Service von einem bestimmten IT-System bereitgestellt wird.	• Typ: IT-System	0..*
nutzt IT-Service (`service:consumes`): Zeigt an, dass ein beliebiges Objekt (IT-System, Organisation etc.) einen bestimmten technischen IT-Service nutzt.	• Typ: IT-Service	0..*
ist Teil von (`dcterms:isPartOf`): Eine verwandte Ressource, in der die beschriebene Ressource physisch oder logisch enthalten ist.	• Typ: IT-Service	0..*
Schlagwort (`schema:keywords`): Ein Schlagwort, das den Gegenstand thematisch einordnet.	• Typ: Schlagwort	0..*

5.5 IT-System

IT-Systeme, die Daten des Agrar- und Ernährungssektors verarbeiten. Jedes IT-System hat eine deutsche Beschreibung und wird direkt oder über ein übergeordnetes System von einer Organisation betrieben. Farm-Management-Informationssysteme (FMIS) bilden eine eigene Unterklasse.

5.5.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/SoftwareApplication
Zielklasse	`schema:SoftwareApplication`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	154 Instanzen mit je 6 bis 29 Tripeln (im Mittel 11.9)
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.5.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*

Beschreibung	Details	Kardinalität
Alternativer Name (`schema:alternateName`): Eine weitere gebräuchliche Bezeichnung, zum Beispiel ein früherer oder ein umgangssprachlicher Name. Sie kann die Suche verbessern.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en`	0..*
Abkürzung (`systemmap:abbreviation`): Eine Abkürzung wird nur angegeben, wenn sie nicht bereits der bevorzugte Name ist. Beispiel: Die Fenaco Genossenschaft (fédération nationale des coopératives agricoles) wird üblicherweise als „Fenaco“ bezeichnet, sodass keine separate Abkürzung erforderlich ist.		0..*
Beschreibung (`schema:description`): Eine Beschreibung in Worten, je Sprache höchstens eine.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*
Webseite (`schema:url`): Eine Webseite mit weiteren Informationen.		0..*
Siehe auch (`rdfs:seeAlso`): Verweis auf eine weiterführende Quelle, zum Beispiel eine Dokumentation oder eine Webseite.		0..*
wird betrieben von (`systemmap:operatedBy`): Gibt an, dass ein IT-System X durch eine Organisation Y betrieben wird. Das bedeutet, dass die Organisation Y für den Betrieb von System X zuständig ist.	• Typ: Organisation	0..*
entwickelt von (`systemmap:developedBy`): Gibt an, dass ein IT-System von einer Organisation entwickelt wird oder wurde.	• Typ: Organisation	0..*
nutzt IT-Service (`service:consumes`): Zeigt an, dass ein beliebiges Objekt (IT-System, Organisation etc.) einen bestimmten technischen IT-Service nutzt.	• Typ: IT-Service	0..*
ist Teil von (`dcterms:isPartOf`): Eine verwandte Ressource, in der die beschriebene Ressource physisch oder logisch enthalten ist.	• Typ: IT-System	0..*

Beschreibung	Details	Kardinalität
Schlagwort (`schema:keywords`): Ein Schlagwort, das den Gegenstand thematisch einordnet.	• Typ: Schlagwort	0..*
hat Rechtsgrundlage (`systemmap:hasLegalBasis`): Zeigt an, dass irgendetwas X eine Rechtsgrundlage mit (einem bestimmten Teil) der Legislation Y hat.	• Typ: Gesetzgebung	0..*

5.5.3 Regeln (SPARQL)

5.5.3.1 IT-System: Eine deutsche Beschreibung ist Pflicht.

```
SELECT $this WHERE {
    FILTER NOT EXISTS {
        $this schema:description ?description .
        FILTER(LANG(?description) = "de")
    }
}
```

5.5.3.2 IT-System: Jedes IT-System muss direkt oder über ein übergeordnetes System von einer Organisation betrieben werden.

```
SELECT $this WHERE {
    FILTER NOT EXISTS {
        $this dcterms:isPartOf*/systemmap:operatedBy ?organization .
        ?organization a schema:Organization .
    }
}
```

5.6 Organisation

Organisationen der Verwaltung und der Privatwirtschaft, die IT-Systeme betreiben, besitzen oder entwickeln. Unterschieden werden Organisationen des Bundes, kantonale Organisationen (darunter Landwirtschaftsämter, Veterinärdienste und Beratungsstellen der Kantone) und privatrechtliche Organisationen.

5.6.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Organization
Zielklasse	`schema:Organization`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	270 Instanzen mit je 5 bis 40 Tripeln (im Mittel 11.3)
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.6.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*
Abkürzung (`systemmap:abbreviation`): Eine Abkürzung wird nur angegeben, wenn sie nicht bereits der bevorzugte Name ist. Beispiel: Die Fenaco Genossenschaft (fédération nationale des coopératives agricoles) wird üblicherweise als „Fenaco“ bezeichnet, sodass keine separate Abkürzung erforderlich ist.		0..*
Beschreibung (`schema:description`): Eine Beschreibung in Worten, je Sprache höchstens eine.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	0..*
Webseite (`schema:url`): Eine Webseite mit weiteren Informationen.		0..*
Registereintrag (`schema:sameAs`): Verweis auf den Eintrag derselben Organisation in einem amtlichen Register, etwa im Staatskalender oder im Handelsregister (Zefix). Die Angaben des Registers werden nicht kopiert.		0..*
gehört zu (`schema:parentOrganization`): Zeigt an, dass die (Teil-)Organisation ein Teil von einer (Über-)Organisation Y ist.	• Typ: Organisation	0..*
Mitglied von (`schema:memberOf`): Gibt an, dass eine Organisation X eine Mitgliedsorganisation einer anderen Organisation Y ist. Die Beziehung soll Mitgliedschaften von Branchenorganisationen, Berufsverbänden oder anderen formellen Vereinigungen darstellen, bei denen Organisationen als Mitglieder teilnehmen. Informelle Beziehungen gehören nicht dazu.	• Typ: Organisation	0..*
besitzt (teilweise) (`systemmap:owns`): Diese Beziehung zeigt an, dass eine Organisation X eine andere Organisation Y (teilweise) besitzt.	• Typ: Organisation	0..*

Beschreibung	Details	Kardinalität
hat Zugriff auf (`systemmap:access`): Zeigt an, dass eine Organisation X die Rechte zum Zugriff etwas hat.		0..*
hat Rechtsgrundlage (`systemmap:hasLegalBasis`): Zeigt an, dass irgendetwas X eine Rechtsgrundlage mit (einem bestimmten Teil) der Legislation Y hat.	• Typ: Gesetzgebung	0..*

5.7 Schlagwort

Schlagwörter zur thematischen Einordnung.

5.7.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Keyword
Zielklasse	`schema:DefinedTerm`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	20 Instanzen mit je 7 Tripeln
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.7.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*

5.8 Subgraph

Subgraphen, die einen thematischen Ausschnitt der Systemlandkarte zusammenfassen.

5.8.1 Übersicht

IRI	https://agriculture.ld.admin.ch/system-map/shapes/Subgraph
Zielklasse	`dcmitype:Collection`
Geschlossen	Ja (nur die aufgeführten Eigenschaften zulässig)
Kennzahlen	7 Instanzen mit je 31 bis 143 Tripeln (im Mittel 65.7)
Open Data	Ja (auf LINDAS publiziert)

5.8.2 Eigenschaften

Beschreibung	Details	Kardinalität
Name (`schema:name`): Der bevorzugte Name, in mindestens einer der Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Je Sprache ist höchstens ein Name zulässig.	• Typ: Sprachabhängiger Text (`rdf:langString`) • Länge: ≤ 125 Zeichen • Sprachen: `de`, `fr`, `it`, `en` (eine pro Sprache)	1..*
Elemente in diesem Subgraph (`systemmap:containsNodes`): Ein Element, das zu diesem Subgraphen gehört: ein IT-System, ein Datensatz, ein Service oder eine Organisation.		1..*

Anhang A – Referenzen

[SHACL] Knublauch, Holger ; Kontokostas, Dimitris: *Shapes Constraint Language (SHACL)* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2017

[SPARQL] Harris, Steve ; Seaborne, Andy: *SPARQL 1.1 Query Language* (W3C Recommendation) : World Wide Web Consortium (W3C), 2013

Anhang B – Mitwirkung

Tabelle 5: Mitwirkende

Name	Organisation
Marc Beringer	Bundesamt für Landwirtschaft
Linus Degen	Berner Fachhochschule
Pascal Hurni	Bundesamt für Landwirtschaft
Damian Oswald	Bundesamt für Landwirtschaft
Michael Schüpbach	Bundesamt für Landwirtschaft
Lea Stauber	Bundesamt für Landwirtschaft

Anhang C – Abkürzungen und Glossar

Dieses Glossar ist auch maschinenlesbar verfügbar, auf LINDAS und im Repository unter `src/rdf/data/glossary.skos.ttl`.

Tabelle 6: Glossar der Systemlandkarte

Begriff	Beschreibung
Datensatz	Eine Informationseinheit, die in einem IT-System enthalten ist, zum Beispiel eine Datenbank, eine Tabelle oder ein Dokument. *Verwandt*: IT-System
Graph (Named Graph)	Eine Menge von Tripeln. Ein benannter Graph wird selbst durch eine IRI identifiziert und erlaubt es, Daten in einem Triple Store zu gruppieren. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
Inferenz (Reasoning)	Das automatische Ableiten neuer Aussagen aus den vorhandenen Daten und den Axiomen einer Ontologie, zum Beispiel durch den Reasoner HermiT.
Internationalized Resource Identifier (IRI)	Weltweit eindeutiger Bezeichner einer Ressource. In RDF werden Subjekte, Prädikate und die meisten Objekte durch IRIs identifiziert. *Oberbegriff*: Resource Description Framework

Begriff	Beschreibung
IT-Service	Eine technische Softwarekomponente, die über klar definierte Schnittstellen Funktionen für andere Systeme bereitstellt. *Verwandt*: IT-System
IT-System	Eine eigenständige Anwendung, die Daten verarbeitet, oft mit einer oder mehreren dazugehörigen Datenbanken, und von einer Organisation betrieben wird.
JSON for Linking Data (JSON-LD)	Eine Serialisierung von RDF auf der Basis von JSON, die sich besonders für Web-Schnittstellen eignet. *Oberbegriff*: Serialisierung
Linked Data (Verknüpfte Daten)	Daten, die nach den Prinzipien des Semantic Web mit IRIs identifiziert, in RDF beschrieben und untereinander verknüpft publiziert werden. *Verwandt*: Linked Data Service, Resource Description Framework
Linked Data Service (LINDAS)	Der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung, der als Triple Store fungiert.
Literal	Ein konkreter Wert in RDF, etwa eine Zeichenkette, eine Zahl oder ein Datum, optional mit Datentyp oder Sprachangabe. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
Namensraum (Präfix)	Gemeinsamer Anfang einer Gruppe von IRIs. In Turtle und SPARQL wird ein Namensraum durch ein Präfix abgekürzt, zum Beispiel `schema:` für `http://schema.org/`. *Verwandt*: Internationalized Resource Identifier
Ontologie	Ein formales Modell eines Fachgebiets, das Klassen, Eigenschaften und deren logische Beziehungen so beschreibt, dass Maschinen daraus Schlüsse ziehen können. *Oberbegriff*: Vokabular *Verwandt*: Web Ontology Language
Resource Description Framework (RDF)	Ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. Informationen werden nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet.
Serialisierung	Textuelle Darstellung eines RDF-Graphen in einem definierten Format, um ihn zu speichern oder auszutauschen. *Unterbegriff*: JSON for Linking Data, Terse RDF Triple Language
Shape	Eine Menge von Bedingungen, die eine Klasse von Ressourcen oder eine Eigenschaft erfüllen muss, etwa Pflichtfelder, Datentypen und Kardinalitäten. *Oberbegriff*: Shapes Constraint Language

Begriff	Beschreibung
Shapes Constraint Language (SHACL)	Die Sprache des W3C zur Beschreibung und Prüfung der Struktur von RDF-Daten. Das Datenmodell dieses Standards ist in SHACL formuliert. *Unterbegriff*: Shape
Simple Knowledge Organization System (SKOS)	Ein Vokabular des W3C für Thesauri, Klassifikationen und Glossare. Dieses Glossar ist selbst in SKOS erfasst. *Verwandt*: Vokabular
SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)	Die Abfragesprache des W3C für RDF-Daten. Mit SPARQL werden Daten aus Graphen gelesen, verändert und zwischen Systemen ausgetauscht. *Verwandt*: Resource Description Framework
SPARQL-Endpunkt	Eine Web-Schnittstelle, über die SPARQL-Abfragen an einen Triple Store gesendet werden können. *Oberbegriff*: SPARQL Protocol and RDF Query Language
Stammdaten	Grundlegende Daten, die von vielen Systemen gemeinsam genutzt werden und sich selten ändern, etwa die Identifikatoren von Betrieben oder Unternehmen. *Verwandt*: Datensatz
Subgraph	Ein thematischer Ausschnitt der Systemlandkarte, zum Beispiel die Architektur rund um ein System. *Verwandt*: Graph
Terse RDF Triple Language (Turtle)	Eine kompakte, gut lesbare Serialisierung für RDF. Alle RDF-Dateien dieses Standards sind in Turtle verfasst. *Oberbegriff*: Serialisierung
Tripel	Die Grundstruktur einer Aussage in RDF, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. *Oberbegriff*: Resource Description Framework
Triple Store (Graphdatenbank)	Eine Datenbank, die auf das Speichern und Abfragen von RDF-Tripeln spezialisiert ist. *Verwandt*: Linked Data Service
Vokabular	Eine Sammlung von Klassen und Eigenschaften mit festgelegter Bedeutung, die zur Beschreibung von Daten wiederverwendet wird, zum Beispiel schema.org. *Unterbegriff*: Ontologie
Web Ontology Language (OWL)	Die Sprache des W3C zur Formulierung von Ontologien. Sie erlaubt es, Klassen und Eigenschaften mit logischen Axiomen zu definieren. *Verwandt*: Inferenz

Anhang D – Änderungen gegenüber dem bisherigen Repository

Die Systemlandkarte wurde bisher im Repository system-map gepflegt. Mit dem Wechsel in das vorliegende Repository blieb die vollständige Versionsgeschichte erhalten.

Anhang E – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Inhalte der Systemlandkarte (Stand Oktober 2026). 3

Tabelle 2: Subgraphen der Systemlandkarte mit der Anzahl enthaltener Knoten (Stand Oktober 2026). 5

Tabelle 3: Die Beziehungen der Systemlandkarte mit ihrer Gegenrichtung. 7

Tabelle 4: In DigiAgriFoodCH Systemlandkarte verwendete Namespaces. 10

Tabelle 5: Mitwirkende 20

Tabelle 6: Glossar der Systemlandkarte 20